

COLOQUIO UNIDAD 5

Objetivos:

- **Determinar** números de oxidación en moléculas e iones.
- **Identificar** agentes oxidantes y reductores en una reacción.
- **Balancear** ecuaciones redox por el método del ion-electrón.
- **Interpretar** los procesos de transferencia de electrones.
- **Calcular** la masa equivalente en la estequiometría redox.

Determinación de Números de Oxidación

Consigna: Para cada una de las siguientes especies químicas, determine el número de oxidación de los elementos que se encuentran en cada sustancia:

- 1. H_2SO_4 (Ácido sulfúrico)
- 2. KMnO_4 (Permanganato de potasio)
- 3. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (Dicromato de potasio)
- 4. HNO_3 (Ácido nítrico)
- 5. H_3PO_4 (Ácido fosfórico)
- 6. HClO_4 (Ácido perclórico)
- 7. $(\text{CO}_3)^{2-}$ (Anión carbonato)
- 8. $(\text{SO}_4)^{2-}$ (Anión sulfato)
- 9. $(\text{NO}_2)^-$ (Anión nitrito)
- 10. $(\text{NH}_4)^+$ (Cation amonio)
- 11. $(\text{P}_2\text{O}_7)^{4-}$ (Anión pirofosfato)
- 12. $(\text{IO}_3)^-$ (Anión yodato)
- 13. H_2O_2 (Peróxido de hidrógeno)
- 14. KO_2 (Superóxido de potasio)
- 15. OF_2 (Difluoruro de oxígeno)
- 16. Fe_3O_4 (Óxido magnético de hierro / valencia mixta)
- 17. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (Tiosulfato de sodio)

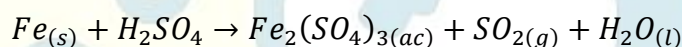
- 18. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ (Peroxodisulfato de sodio)
- 19. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (Cation hexaamincobalto(III))
- 20. $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ (Anion hexacianoferrato(II))
- 21. $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ (Cation tetraacuacobre(II))
- 22. $\text{K}[\text{Ag}(\text{CN})_2]$ (Dicianoargentato(I) de potasio)
- 23. C_2H_4 (Eteno / Etileno)

Ejercicios Método Ion Electron

Ejercicios en Medio Ácido

Para estos ejercicios, balancear las ecuaciones aplicando el método del ion-electrón, medio ácido, resolviendo con las especies completas

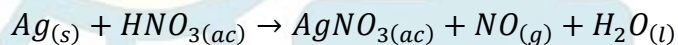
Hierro(s) + ácido sulfúrico(ac) → sulfato férrico(ac) + dióxido de azufre(g) + agua(l)



Cobre(s) + ácido sulfúrico(l) → sulfato cúprico(ac) + dióxido de azufre(g) + agua(l)



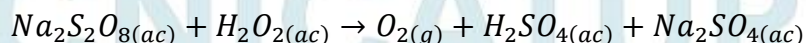
Plata(s) + ácido nítrico(ac) → nitrato de plata(ac) + óxido nítrico(g) + agua(l)



Permanganato de potasio(ac) + peróxido de hidrógeno(ac) + ácido sulfúrico(ac) → sulfato de manganeso (II)(ac) + oxígeno(g) + agua(l) + sulfato de potasio(ac)



Peroxodisulfato de sodio(ac) + peróxido de hidrógeno(ac) → oxígeno(g) + ácido sulfúrico(ac) + sulfato de sodio(ac)

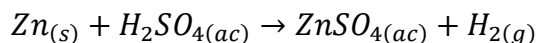


Dicromato de potasio(ac) + sulfato ferroso(ac) + ácido sulfúrico(ac) → sulfato férrico(ac) + sulfato de cromo (III)(ac) + sulfato de potasio(ac) + agua(l)

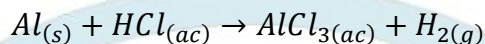


Para los siguientes ejercicios, balancear las ecuaciones aplicando el método del ion-electrón, medio ácido, resolviendo con las especies iónicas

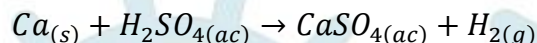
Cinc(s) + ácido sulfúrico(ac) → sulfato de cinc(ac) + hidrógeno(g)



Aluminio(s) + ácido clorhídrico(ac) → cloruro de aluminio(ac) + hidrógeno(g)



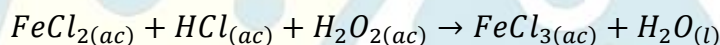
Calcio(s) + ácido sulfúrico(ac) → sulfato de calcio(ac) + hidrógeno(g)



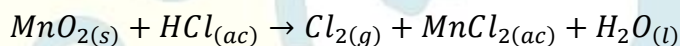
Azufre(s) + ácido sulfúrico(l) → dióxido de azufre(g) + agua(l)



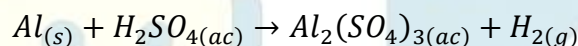
Cloruro ferroso(ac) + ácido clorhídrico(ac) + peróxido de hidrógeno(ac) → cloruro férrico(ac) + agua(l)



Dióxido de manganeso(s) + ácido clorhídrico(ac) → cloro(g) + cloruro de manganeso (II)(ac) + agua(l)



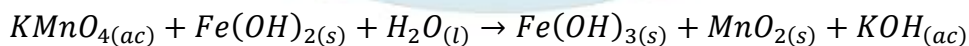
Aluminio(s) + ácido sulfúrico(ac) → sulfato de aluminio(ac) + hidrógeno(g)



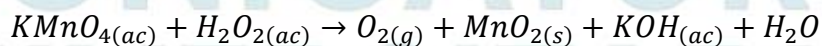
Ejercicios en Medio Alcalino

Para estos ejercicios, balancear las ecuaciones aplicando el método del ion-electrón, medio alcalino(básico), resolviendo con las especies completas

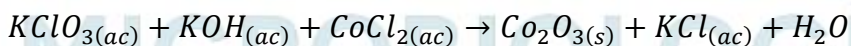
Permanganato de potasio(ac) + hidróxido ferroso(s) + agua(l) → hidróxido férrico(s) + dióxido de manganeso(s) + hidróxido de potasio(ac)



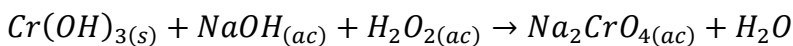
Permanganato de potasio(ac) + peróxido de hidrógeno(ac) → oxígeno(g) + dióxido de manganeso(s) + hidróxido de potasio(ac) + agua(l)



Clorato de potasio(ac) + hidróxido de potasio(ac) + cloruro cobaltoso(ac) → óxido cobáltico(s) + cloruro de potasio(ac) + agua(l)

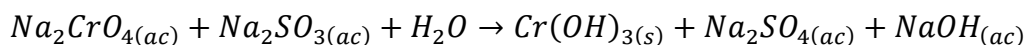


Hidróxido de cromo (III)(s) + hidróxido de sodio(ac) + peróxido de hidrógeno(ac) → cromato de sodio(ac) + agua(l)



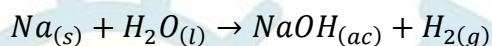


Cromato de sodio(ac) + sulfito de sodio(ac) + agua(l) → hidróxido de cromo (III)(s) + sulfato de sodio(ac) + hidróxido de sodio(ac)

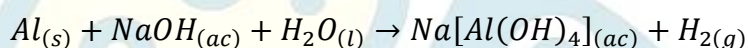


Para los siguientes ejercicios, balancear las ecuaciones aplicando el método del ion-electrón, medio básico, resolviendo con las especies iónicas

Sodio(s) + agua(l) → hidróxido de sodio(ac) + hidrógeno(g)



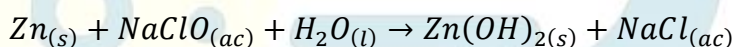
Aluminio(s) + hidróxido de sodio(ac) + agua(l) → tetrahidroxoaluminato de sodio(ac) + hidrógeno(g)



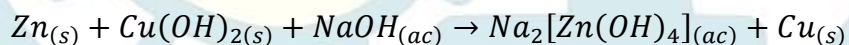
Cloro(g) + hidróxido de sodio(ac) → cloruro de sodio(ac) + clorato de sodio(ac) + agua(l)



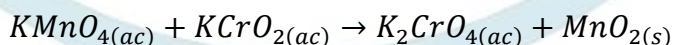
Cinc(s) + hipoclorito de sodio(ac) + agua(l) → hidróxido de cinc(s) + cloruro de sodio(ac)



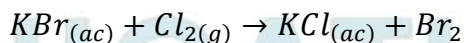
Cinc(s) + hidróxido cúprico(s) + hidróxido de sodio(ac) → tetrahidroxocincato de sodio(ac) + cobre(s)



Permanganato de potasio(ac) + cromito de potasio(ac) → cromato de potasio(ac) + dióxido de manganeso(s)



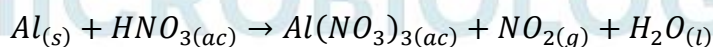
Bromuro de potasio(ac) + cloro(g) → cloruro de potasio(ac) + bromo(l)



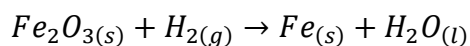
Ejercicios de Balanceo General

Balancee las ecuaciones utilizando el método que corresponda según la reacción y en especies completas. Plantear además la reacción en especies iónicas (no hace falta balancear nuevamente)

Aluminio(s) + ácido nítrico(ac) → nitrato de aluminio(ac) + dióxido de nitrógeno(g) + agua(l)

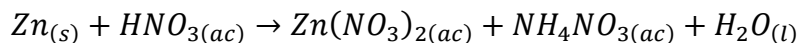


Óxido de hierro (III)(s) + hidrógeno(g) → hierro(s) + agua(l)

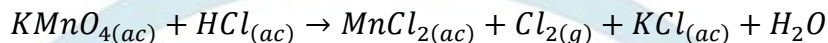




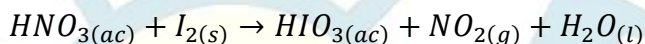
Cinc(s) + ácido nítrico(ac) → nitrato de cinc(ac) + nitrato de amonio(ac) + agua(l)



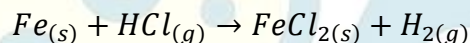
Permanganato de potasio(ac) + ácido clorhídrico(ac) → cloruro de manganeso (II)(ac) + cloro(g) + cloruro de potasio(ac) + agua(l)



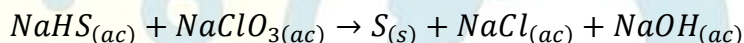
Ácido nítrico(ac) + yodo(s) → ácido yódico(ac) + dióxido de nitrógeno(g) + agua(l)



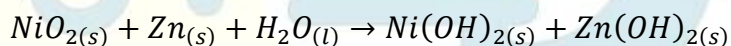
Hierro(s) + cloruro de hidrógeno(g) → cloruro ferroso(s) + hidrógeno(g)



Sulfuroácido de sodio(ac) + clorato de sodio(ac) → azufre(s) + cloruro de sodio(ac) + hidróxido de sodio(ac)



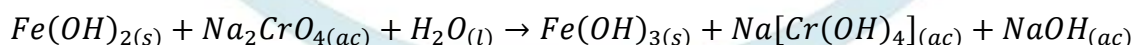
Dióxido de níquel (s) + cinc(s) + agua(l) → hidróxido níqueloso(s) + hidróxido de cinc(s)



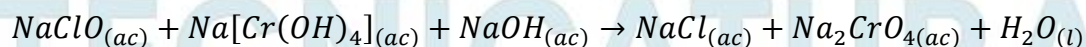
Hidróxido férrico(s) + cromo(s) → hidróxido de cromo (III)(s) + hidróxido ferroso(s)



Hidróxido ferroso(s) + cromato de sodio(ac) + agua(l) → hidróxido férrico(s) + tetrahidroxocromato de sodio(ac) + hidróxido de sodio(ac)



Hipoclorito de sodio(ac) + tetrahidroxocromato de sodio(ac) + hidróxido de sodio(ac) → cloruro de sodio(ac) + cromato de sodio(ac) + agua(l)



Lista de Cationes (Provenientes de las sales de los ejercicios)

Cinc: Zn^{2+} . Presente en el sulfato de cinc, nitrato de cinc e hidróxido de cinc.

Aluminio: Al^{3+} . Se encuentra en el cloruro, nitrato y sulfato de aluminio.

Calcio: Ca^{2+} . Presente en el sulfato de calcio.

Hierro (III) o Férrico: Fe^{3+} . Encontrado en el sulfato y cloruro férrico.

Cobre (II) o Cúprico: Cu^{2+} . Presente en el sulfato cúprico.

Plata: Ag^+ . Se encuentra en el nitrato de plata.

Potasio: K^+ . Catión común en el permanganato, dicromato, clorato, cromito y cloruro de potasio.

Manganeso (II) o Manganoso: Mn^{2+} . Presente en el sulfato y cloruro de manganeso (II).

Sodio: Na^+ . Encontrado en el peroxidisulfato, sulfato, cloruro, hipoclorito, cromato, sulfito y sulfuroácido de sodio.

Hierro (II) o Ferroso: Fe^{2+} . Presente en el cloruro y sulfato ferroso.

Cromo (III) o Crómico: Cr^{3+} . Se encuentra en el sulfato de cromo (III).

Cobalto (II) o Cobaltoso: Co^{2+} . Presente en el cloruro cobaltoso.

Amonio: NH_4^+ . Encontrado en el nitrato de amonio.

Lista de Aniones (Provenientes de las sales de los ejercicios)

Sulfato: SO_4^{2-} . Presente en los sulfatos de cinc, calcio, hierro, cobre, manganeso, potasio, sodio, aluminio y cromo.

Cloruro: Cl^- . Se encuentra en los cloruros de aluminio, hierro, manganeso, potasio, cobalto y sodio.

Nitrato: NO_3^- . Presente en los nitratos de plata, aluminio, cinc y amonio.

Permanganato: MnO_4^- . Encontrado en el permanganato de potasio.

Peroxidisulfato: $S_2O_8^{2-}$. Presente en el peroxidisulfato de sodio.

Dicromato: $Cr_2O_7^{2-}$. Se encuentra en el dicromato de potasio.

Tetrahydroxoaluminato: $[Al(OH)_4]^-$. Presente en el tetrahydroxoaluminato de sodio.

Clorato: ClO_3^- . Encontrado en el clorato de potasio y de sodio.

Cromato: CrO_4^{2-} . Presente en el cromato de sodio y de potasio.

Hipoclorito: ClO^- . Se encuentra en el hipoclorito de sodio.

Tetrahydroxocincato: $[Zn(OH)_4]^{2-}$. Presente en el tetrahydroxocincato de sodio.

Sulfito: SO_3^{2-} . Encontrado en el sulfito de sodio.

Cromito: CrO_2^- . Presente en el cromito de potasio.

Bromuro: Br^- . Se encuentra en el bromuro de potasio.

Sulfuroácido o Bisulfuro: HS^- . Presente en el sulfuroácido de sodio.

Tetrahydroxocromato: $[Cr(OH)_4]^-$. Encontrado en el tetrahydroxocromato de sodio.

Estequiometría de Reacciones de Óxido-Reducción y Equivalentes

Para cada uno de los siguientes sistemas, identifique las especies oxidante y reductora, plantee las hemirreacciones correspondientes y balancee la ecuación global por el método del ion-electrón en el medio indicado. Posteriormente, determine el factor de equivalencia de los reactivos y resuelva el cálculo estequiométrico utilizando el concepto de equivalente químico.

1.

a) Balancee la expresión por algún método Redox:



b) Determine cuántos equivalentes de C_3H_8 reaccionan con 35,0 g de HNO_3 .

2.

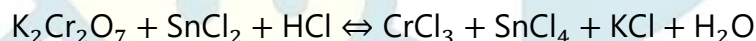
a) Balancear la expresión; para medio alcalino:



b) Calcular cuántos equivalentes del reductor reaccionan con 12,4 g del oxidante.

3.

a) Balancear la expresión:

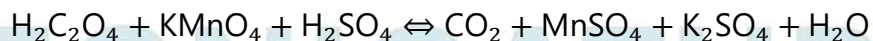


por el método del ion-electrón en medio ácido, a partir de sus especies neutras y luego a partir de sus especies iónicas.

b) Calcular cuántos gramos del oxidante reaccionan con 0,04 equivalentes del reductor.

4.

a) Balancee la expresión por el método del ion-electrón en medio ácido:



b) Determine cuántos equivalentes de ácido oxálico ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) se necesitan para reducir completamente 18,5 g de la sal de manganeso.

TECNICATURA
UNIVERSITARIA
EN MICROBIOLOGÍA